

Nama : Syahril Arfian Almazril
Nim : 103032300013
Kelas : IT-47-04

A. Teori

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan

a. Network Analysis pada Jaringan Komputer

Network Analysis pada jaringan Komputer adalah proses untuk memantau atau memeriksa aliran data dalam sebuah jaringan yang tujuannya untuk mendeteksi dan mencegah berbagai masalah seperti keterlambatan (latency) serta keamanannya. Alat atau tools yang biasa digunakan salah satunya adalah wireShark. Jadi Network Analysis pada jaringan berguna untuk membantu menjaga kestabilan, kecepatan, dan keamanan jaringan.

b. Network Protocol

Network Protocol adalah aturan atau prosedur yang menentukan bagaimana suatu data dikirim didalam jaringan komputer.

fungsi nya yaitu memungkinkan perangkat untuk saling berkomunikasi atau terhubung satu sama lain meskipun memiliki perbedaan seperti perbedaan infrastruktur, desain, atau standar yang digunakan. Beberapa contoh protokol yang sering digunakan yaitu TCP/IP, HTTP, dan FTP.

c. Packet Sniffer dan Packet Data

Packet Sniffer adalah alat atau perangkat yang berfungsi untuk memantau, dan menganalisis data yang lewat di dalam jaringan. Hal ini memungkinkan untuk dapat melihat detail informasi seperti alamat pengirim, alamat penerima, maupun isi dari paket itu sendiri dan biasanya juga digunakan untuk mendeteksi masalah pada jaringan, serta mengidentifikasi aktivitas mencurigakan pada jaringan.

Packet Data adalah unit informasi yang dikirimkan melalui jaringan. Setiap paket menyimpan data teknis seperti alamat pengirim dan alamat penerima serta payload yang memuat konten utama yang akan dikirim (misalnya file, pesan, atau informasi lainnya). Sistem ini memastikan data dapat dikirim secara efisien karna jika terjadi gangguan atau error maka hanya paket tertentu saja yang perlu dikirim ulang.

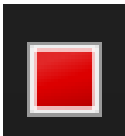
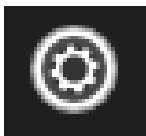
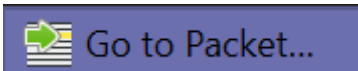
d. Internet Address

Internet address adalah alamat khusus (unik) yang biasanya digunakan untuk mengidentifikasi perangkat yang terhubung ke internet. Hal ini memungkinkan perangkat saling berkomunikasi dan bertukar data. Sehingga komunikasi antarperangkat dapat berlangsung dengan lancar lewat internet.

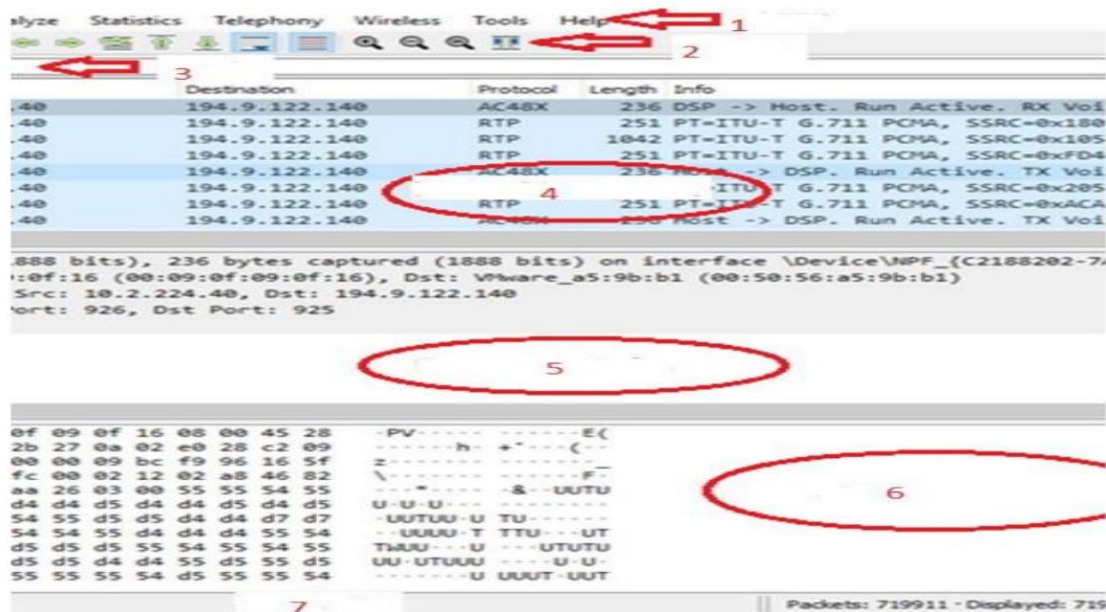
e. Wireshark

Wireshark adalah suatu alat atau tools (software) yang dapat digunakan untuk memantau dan memeriksa pergerakan data di dalam jaringan komputer secara realtime dan akurat. Alat atau tools ini sangat berguna untuk memecahkan masalah pada jaringan, menganalisis protokol jaringan, dan memastikan keamanan pada jaringan

2. Lengkapi tabel dibawah ini yang merupakan toolbar dari aplikasi Wireshark

Item	Icon Item	Lokasi Item	Fungsi Item
Start		Toolbar atau header utama (bagian atas sebelah kiri)	Memulai proses perekaman paket pada jaringan.
Stop		Toolbar atau header utama (bagian atas dekat Start)	Menghentikan proses perekaman paket yang sedang berjalan.
Restart		Toolbar atau header utama (bagian atas dekat Stop)	Menghentikan perekaman saat ini dan memulai perekaman baru
Options		Toolbar atau header utama (bagian atas dekat restart)	pengaturan perekaman untuk memilih interface, dan pengaturan lain
Find Packet		Toolbar atau header utama (bagian atas Icon kaca pembesar)	Mencari paket tertentu seperti nomor paket, teks, atau protokol tertentu.
Go To Packet		Toolbar atau header utama (bagian atas pada menu Go)	Berpindah ke paket dengan nomor tertentu dalam paket hasil perekaman.
Go To First Packet		Toolbar atau header utama (bagian atas dengan icon tanda panah garis keatas)	Langsung berpindah ke paket pertama yang terekam.
Go To Last Packet		Toolbar atau header utama (bagian atas dengan icon tanda panah garis kebawah)	Langsung berpindah ke paket terakhir yang terekam.

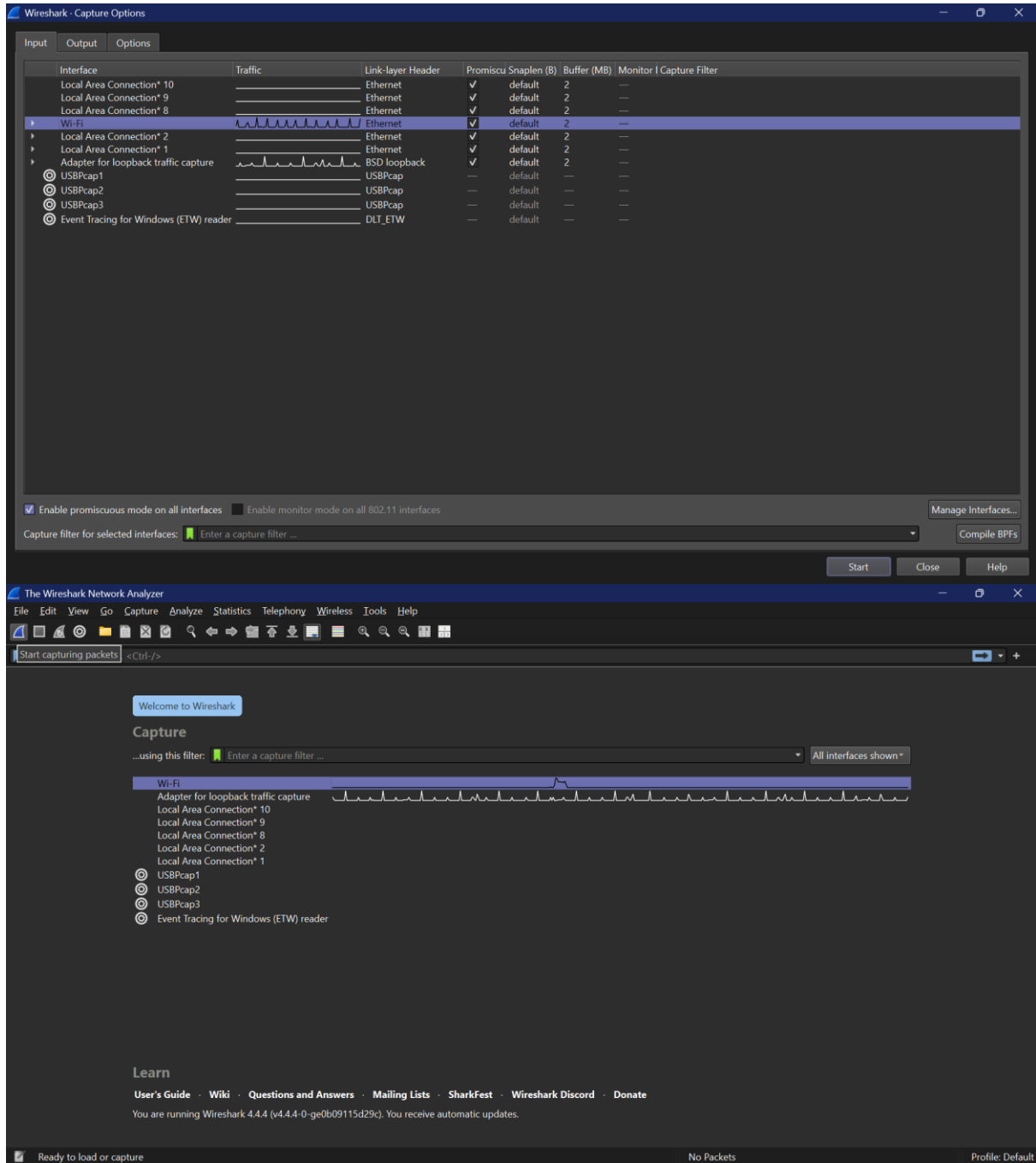
3. Perhatikan tampilan Wireshark berikut



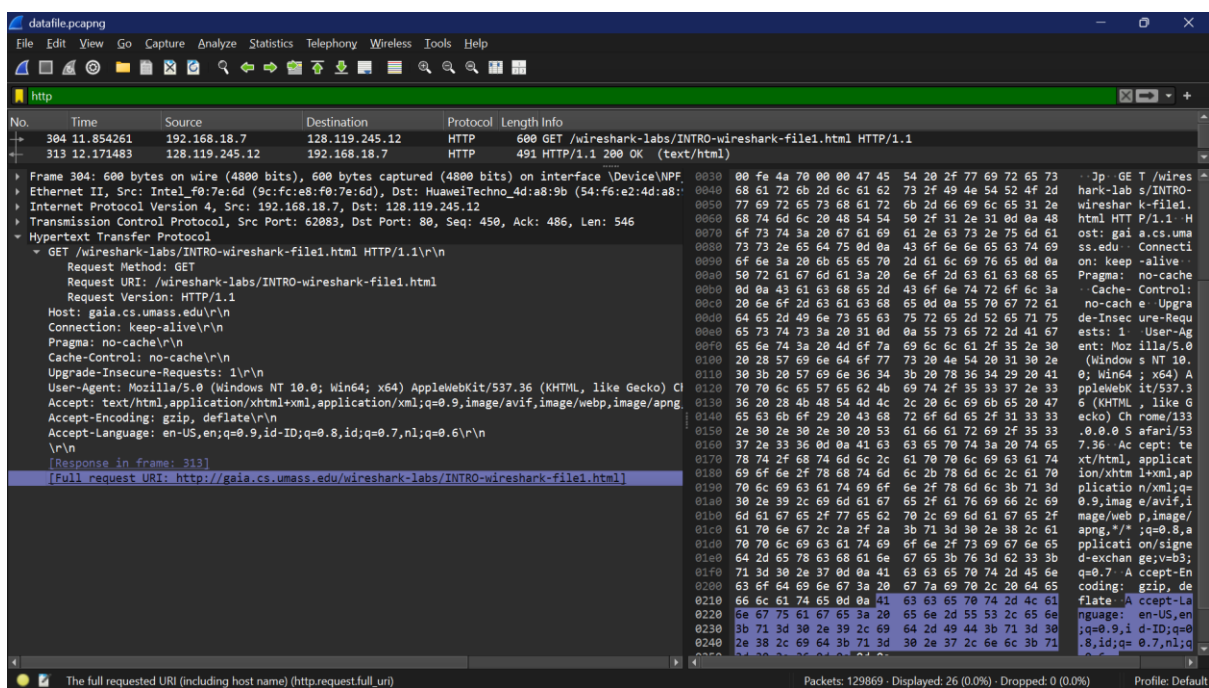
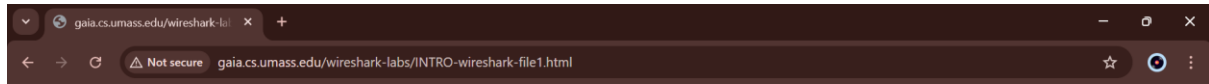
Sebutkan dan jelaskan fungsinya pada setiap nomor

1. Menu Bar
Berisi menu-menu utama (File, Edit, View, dsb.) Berfungsi untuk mengelola dan mengakses fitur/alat analisis dan sebagainya yang ada di Wireshark.
2. Toolbar
Kumpulan ikon atau semacam shortcut yang memudahkan akses untuk berbagai fungsi yang tersedia disana seperti Start capturing atau stop capturing, membuka atau menyimpan berkas *capture*, dan fitur berguna yang biasanya digunakan.
3. Display Filter
Digunakan untuk menyaring atau memfilter paket yang muncul di daftar sesuai dengan yang kita inginkan, misalnya hanya menampilkan paket TCP, HTTP, atau IP tertentu saja.
4. Packet List
Menampilkan info paket yang tertangkap seperti Protocol, Length dan Info. Untuk melihat secara detail yaitu dengan mengklik salah satu baris yang kita pilih.
5. Packet Details
Untuk menampilkan struktur/protokol setiap paket yang dipilih hingga data aplikasi secara detail, sehingga dapat digunakan untuk menganalisis protokol secara mendalam.
6. Packet Bytes
Untuk menampilkan data mentah (biasanya format heksadesimal dan ASCII) dari paket yang dipilih, karna itu biasanya akan cocok digunakan untuk memeriksa byte-per-byte pada konten paket.
7. Status Bar
Berisi baris informasi di bagian paling bawah, yang didalamnya terdapat jumlah paket yang tercapture, jumlah paket yang sedang ditampilkan, dan status/profil Wireshark yang aktif.

B. Wireshark

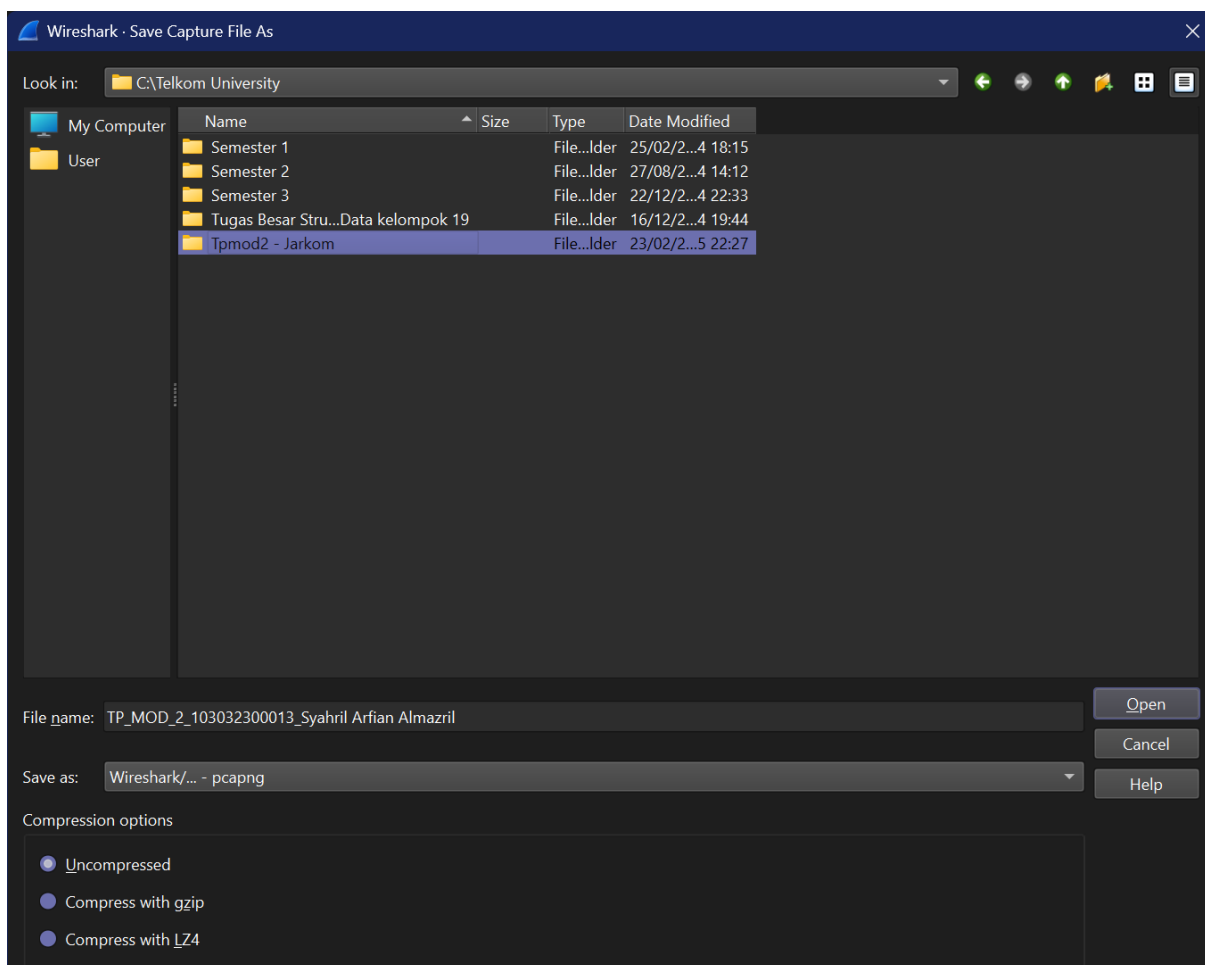


JARINGAN KOMPUTER TP MODUL 2



JARINGAN KOMPUTER TPMODUL2

```
No.      Time          Source            Destination      Protocol Length Info
304 11.854261    192.168.18.7      128.119.245.12   HTTP             600      GET /wireshark-labs/INTRO-wireshark-file1.html HTTP/1.1
Frame 304: 600 bytes on wire (4800 bits), 600 bytes captured (4800 bits) on interface \Device\NPF_{2247D8F7-177F-46BB-8552-FA4FAACD71B2},
id 0
Ethernet II, Src: Intel_f0:7e:6d (9c:fc:e8:f0:7e:6d), Dst: HuaweiTechno_4d:a8:9b (54:f6:e2:4d:a8:9b)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.18.7, Dst: 128.119.245.12
Transmission Control Protocol, Src Port: 62083, Dst Port: 80, Seq: 450, Ack: 486, Len: 546
Hypertext Transfer Protocol
  GET /wireshark-labs/INTRO-wireshark-file1.html HTTP/1.1\r\n
  Request Method: GET\r\n
  Request URI: /wireshark-labs/INTRO-wireshark-file1.html\r\n
  Request Version: HTTP/1.1\r\n
  Host: gaia.cs.umass.edu\r\n
  Connection: keep-alive\r\n
  Pragma: no-cache\r\n
  Cache-Control: no-cache\r\n
  Upgrade-Insecure-Requests: 1\r\n
  User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.0.0 Safari/537.36\r\n
  Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7\r\n
  Accept-Encoding: gzip, deflate\r\n
  Accept-Language: en-US,en;q=0.9,id-ID;q=0.8,id;q=0.7,nl;q=0.6\r\n
  \r\n
  [Response in frame: 313]
  [Full request URI: http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/INTRO-wireshark-file1.html]
```



C. Bahasa Pemrograman Python

The image displays a Python socket programming project. It consists of two Python files, `Server.py` and `client.py`, and their execution in a Windows command prompt.

Server.py Code:

```

1 import socket
2
3 def start_server():
4     server_socket = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
5
6     host = '127.0.0.1'
7     port = 20003
8
9     server_socket.bind((host, port))
10
11     server_socket.listen(5)
12     print(f"Server mendengarkan di {host}:{port}...")
13
14 while True:
15     client_socket, addr = server_socket.accept()
16     print(f"Terhubung dengan {addr}")
17
18     data = client_socket.recv(1024).decode('utf-8')
19     print(f"Pesan dari client: {data}")
20
21     response = "Pesan diterima: Halo, Server Saya Syahril Arfian Almazril dengan 103032300013 mengirim pesan."
22     client_socket.send(response.encode('utf-8'))
23
24     client_socket.close()
25
26 if __name__ == "__main__":
27     start_server()
28

```

client.py Code:

```

1 import socket
2
3 def start_client():
4     client_socket = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
5
6     host = '127.0.0.1'
7     port = 20003
8
9     client_socket.connect((host, port))
10
11     message = "Halo Server Saya Syahril Arfian Almazril dengan 103032300013 mengirim pesan"
12     client_socket.send(message.encode('utf-8'))
13
14     response = client_socket.recv(1024).decode('utf-8')
15     print(f"Balasan dari server: {response}")
16
17     client_socket.close()
18
19 if __name__ == "__main__":
20     start_client()
21

```

Command Prompt Execution:

Running `Server.py` in the command prompt:

```

C:\PythonTpm2>py server.py
Server mendengarkan di 127.0.0.1:20003...
Terhubung dengan ('127.0.0.1', 60568)
Pesan dari client: Halo Server Saya Syahril Arfian Almazril dengan 103032300013 mengirim pesan

```

Running `client.py` in the command prompt:

```

C:\PythonTpm2>py client.py
Balasan dari server: Pesan diterima: Halo, Server Saya Syahril Arfian Almazril dengan 103032300013 mengirim pesan.

```